

数学练习 第 14 份 (共 21 份)

本份题量：24 题 开始时间：_____：_____ 结束时间：_____：_____

1. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n, X_{n+1})$ 为总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本，记

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

$$Y = \frac{n}{(n+1)\sigma^2} (X_{n+1} - \bar{X})^2, \quad T = \frac{k(X_{n+1} - \bar{X})^2}{S^2}$$

(I) 求 EY 和 DY ；

(II) 若 T 服从 F 分布，求 k 的值。

-
2. 设 $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ 为实矩阵，且 $A_{ij} = a_{ij}$ ($i, j = 1, 2, 3$)，其中 A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式， $a_{33} = 1$ ， $|A| = 1$ ，则方程组

$$A \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

的解为 _____.

3. 设 $f(x)$ 可导, 对任何实数 x, y 满足 $f(x+y) = e^x f(y) + e^y f(x)$, 且 $f'(0) = e$, 求 $f(x)$.

4. 设曲面 $S: z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} (R > 0)$, 取下侧, 计算

$$I = \iint_S \frac{Rx \, dydz + (R+z)^2 \, dxdy}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

5. 设 X 是随机变量, 对任意实数 x , $P\{X = x\} = 0$ 的充分必要条件是 () .

- A. X 的概率密度 $f(x)$ 是连续函数
 - B. X 的分布函数 $F(x)$ 是连续函数
 - C. X 为离散型随机变量
 - D. X 是非离散型随机变量
-

6. 已知

$$\int_1^{+\infty} \left(\frac{2x^2 + ax + b}{2x^2 + bx} - 1 \right) dx = 1 \quad (b > 0)$$

则 () .

A. $a = e - 1, b = e$

B. $a = b = 2(e - 1)$

C. $a = e, b = e - 1$

D. $a = b = 2e - 1$

7. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2 + 2x - 1} \quad (-\infty < x < +\infty)$, 则 $E(X^2) = \underline{\hspace{2cm}}$.

8. 求

$$f(x, y) = \frac{1}{y^2} e^{-\frac{1}{2y^2} [(x-a)^2 + (y-1)^2]} \quad (y \neq 0, a \text{ 为常数})$$

的极值.

9. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, $0 < a < b$, 且 $f(a) = f(b) = 0$, 证明:
- (I) 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得 $2f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$;
- (II) 至少存在一点 $\eta \in (a, b)$, 使得 $2\eta f(\eta) - f'(\eta) = 0$.

-
10. 设 $y = y(x)$ 是向上凸的连续曲线, 其上任一点 (x, y) 处的曲率为

$$\frac{1}{\sqrt{1 + y'^2}},$$

且此曲线上点 $(0, 1)$ 处的切线方程为 $y = x + 1$, 求该曲线的方程.

11. 设

$$A = \begin{bmatrix} a & 0 & 1 \\ 0 & -a & 0 \\ 1 & 0 & a \end{bmatrix} \quad \text{与} \quad B = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & a^2 \end{bmatrix} \quad (a \neq 0)$$

相似.

(I) 求 a 的值; (II) 求正交矩阵 Q , 使得 $Q^{-1}AQ = B$; (III) 求一个 3 阶矩阵 P , 使得 $AB = P^2$.

12. 积分

$$I = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dz \int_0^{1-x-z} (1-y)e^{-(1-y-z)^2} dy = \underline{\hspace{2cm}}$$

13. 设可微函数 $f(x, y)$ 在点 $P(x, y)$ 处沿 $l_1 = (-1, 0)$ 与 $l_2 = (0, -1)$ 的方向导数分别为 $x^2 - y$ 与 $1 - x$, 且 $f(1, 1) = -\frac{1}{3}$.
- (I) 求 $f(x, y)$;
- (II) 求 $f(x, y)$ 在 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq 7 - x, 0 \leq x \leq 7\}$ 上的最大值.

-
14. 设平面曲线 L 为 $|\ln x| + |\ln y| = 1$, 取逆时针方向, 计算

$$I = \oint_L \frac{-y dx + x dy}{|\ln x| + |\ln y|}$$

15. 设二维随机变量 (X_1, X_2) 的概率密度为 $f_1(x_1, x_2)$, $Y_1 = 2X_1$, $Y_2 = 3X_2$, 则 (Y_1, Y_2) 的概率密度 $f_2(y_1, y_2) = (\quad)$.
- A. $f_1(2y_1, 3y_2)$
B. $f_1(\frac{1}{2}y_1, \frac{1}{3}y_2)$
C. $\frac{1}{2}f_1(2y_1, 3y_2)$
D. $\frac{1}{6}f_1(\frac{1}{2}y_1, \frac{1}{3}y_2)$

16. 求下列幂级数的收敛域及和函数：

- (I) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n2^n}$;
(II) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n-1)^2}{n+1} x^n$;
(III) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2+1}{n!} x^n$;
(IV) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n(n+1)}{(2n+3)!} x^{2n}$.
-

17. 设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

且 $A^*BA = 2BA - 8E$, 求 B .

18. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $(1+x)^{\frac{2}{x}} - e^2[1 - \ln(1+x)]$ 是关于 x 的 ().

- A. 等价无穷小
 - B. 同阶但非等价无穷小
 - C. 高阶无穷小
 - D. 低阶无穷小
-

19. 设

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & -1 & a-1 & a-3 \end{bmatrix}, \quad \alpha = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \beta = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

(I) 证明：方程组 $AX = \alpha$ 的解均是方程组 $BX = \beta$ 的解；

(II) 若方程组 $AX = \alpha$ 与方程组 $BX = \beta$ 不同解，求 a 的值.

20. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, σ^2 未知, $\bar{X}$ 为样本均值, S^2 为样本方差, 检验水平为 α , 则 $H_0: \mu \geq \mu_0$, $H_1: \mu < \mu_0$ 的拒绝域为 _____。

21. 设 $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 非零实列向量 $\alpha = (a, b)^T$, 则二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = X^T \begin{pmatrix} A + \alpha\alpha^T & \alpha \\ \alpha^T & 1 \end{pmatrix} X$$

的规范形为 () .

A. $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$

B. $-y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$

C. $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$

D. $y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$

22. 求形如 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$ 的级数，使其在 $(0, \pi)$ 内的和函数为 $\frac{1}{2}(\pi - x)$ ，当 $x = \frac{\pi}{2}$ 时，求此级数的和.

23. 设微分方程 $y'' + ay' + y = 0$ 的每一个解 $y(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上都有界，则实数 a 的取值范围为 _ _
_ _ .

24. 设 n 维向量组 (I) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ ($k < n$) 线性无关, 则 n 维向量组 (II) $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ 也线性无关的充分必要条件是 () .
- A. $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 线性表示
 - B. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ 线性表示
 - C. 向量组 (I) 与向量组 (II) 等价
 - D. 矩阵 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k)$ 与 $(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k)$ 等价
-